GENÉTICA · FISIOTERAPIA · 2026/2

Genética — Aula 06

Teratologia: quando um agente de fora atrapalha a formação do bebê.
E a farmacogenética.

Aula 6 · 2h/a

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

Três perguntas para aquecer

1

Por que o mesmo remédio causa problema em um bebê e não em outro?

2

Por que a semana da gravidez importa tanto para o efeito de um teratógeno?

3

Por que duas pessoas respondem de forma tão diferente ao mesmo analgésico?

Anote seu palpite. No final da aula a gente volta nelas.

CONCEITO

O que é um teratógeno

- Agente **externo** (químico, físico ou biológico) que causa **malformação** ou disfunção no embrião ou no feto
- O efeito depende de **três coisas juntas:** o **agente**, o **genótipo** do bebê e o **período crítico**
- **Período crítico:** momento em que o órgão está se formando e fica mais vulnerável
- Já vimos os períodos na Embriologia (aula 4). Hoje o foco é o lado **genético**

Genótipo + agente + período crítico



- Pessoas geneticamente diferentes respondem de forma diferente à mesma exposição
- Isso acontece por **polimorfismos** em genes que processam substâncias estranhas (xenobióticos)

Medicamentos e álcool

Agente	O que causa
Talidomida	**Focomelia** (membros muito curtos). Atua na formação dos membros, por volta da 4ª a 8ª semana
Álcool	**Síndrome alcoólica fetal:** hipotonia e atraso motor
Ácido valproico e outros anticonvulsivantes	**Defeitos do tubo neural**
Isotretinoína	Malformações do **sistema nervoso central**

Radiação e infecções

- **Radiação ionizante em altas doses: quebra direta da fita de DNA** em células que se dividem muito rápido, e prejudica a formação do sistema nervoso
- **Grupo TORCH:** infecções que passam da mãe para o bebê (toxoplasmose, outras como sífilis, rubéola, citomegalovírus e herpes)
- **Zika:** o destaque para a fisioterapia, com microcefalia e alterações neuromotoras
- Na prática: o paciente chega com **sequelas**, anos depois da exposição

O que é e por que importa

- Estuda como **variações genéticas individuais** (polimorfismos) mudam a **resposta aos remédios**: eficácia, dose e efeitos adversos
- Ajuda a entender por que **dois pacientes** relatam alívio muito diferente com a **mesma medicação**
- Útil para conversar com a equipe sobre **dor** e estratégias combinadas
- O fisioterapeuta não prescreve, mas **interpreta** a resposta do paciente

Genes e lesões: o exemplo do COL5A1

- O gene **COL5A1** está ligado à estrutura do **colágeno**
- Polimorfismos nesse gene são estudados na **predisposição a lesões** de tendões e ligamentos
- Também se estuda a **velocidade de resposta** ao treino de força
- É um campo **emergente**: ainda não é rotina clínica

CASO CLÍNICO

Dois atletas, a mesma carga de treino

Um fisioterapeuta esportivo vê dois atletas com a mesma carga de treino. Um tem lesão tendínea repetida, o outro nunca teve. Qual a melhor explicação inicial?

A) O treino é igual, então o risco é igual

B) Só a sorte explica

C) Pode haver diferença de predisposição genética (polimorfismos, como no colágeno), somada a outros fatores

D) Genética não tem nenhuma relação com lesão

Resposta: C. A resposta individual ao treino e o risco de lesão dependem de genética e ambiente juntos.

DEBATE

Atleta em idade fértil e isotretinoína

Uma atleta de 22 anos usa isotretinoína para acne grave. Qual a postura correta do fisioterapeuta?

A) Ignorar, porque é assunto do dermatologista

B) Comunicar à equipe e orientar com cuidado, sabendo que a isotretinoína é teratogênica

C) Aumentar a carga para eliminar o remédio do corpo

D) Proibir o treino

Resposta: B. O fisioterapeuta integra a equipe multiprofissional: orienta o treino com segurança e se comunica com os outros profissionais.

FECHAMENTO

O que levar desta aula

- Teratógeno = agente externo que atrapalha a formação
- Efeito = **agente + genótipo + período crítico**
- Talidomida (focomelia), álcool (SAF), valproato (tubo neural), isotretinoína (SNC), radiação (quebra o DNA), Zika e TORCH
- **Farmacogenética:** genes mudam a resposta aos remédios
- Agora faça o **Pré-teste** e, depois da aula, o **Pós-teste** no portal